# Questão Original da Prova de Matemática Discreta

Universidade Federal de Minas Gerais (DCC / ICEx / UFMG)

Baseada em Kenneth H. Rosen, *Discrete Mathematics and Its Applications*, Cap. 7, Seção 7.1, Exercícios 36 e 37

**4. (20 pontos)**

**(a) O que é mais provável: sair um total de 8 quando dois dados são lançados ou sair um total de 8 quando três dados são lançados?**

**Resolução combinatória por contagem direta (conforme folha de prova)**

| **Lançamento de 2 dados** | **Lançamento de 3 dados** |
|---|---|
| **Soma 8** (5 pares ordenados): | **Soma 8** (21 trincas ordenadas): |
| $(2,6),\ (6,2),$ | $(1,1,6),\ (1,6,1),\ (6,1,1),\ (1,2,5),\ (1,5,2),\ (2,1,5),\ (2,5,1),$ |
| $(3,5),\ (5,3),$ | $(5,1,2),\ (5,2,1),\ (1,3,4),\ (1,4,3),\ (3,1,4),\ (3,4,1),\ (4,1,3),$ |
| $(4,4)$ | $(4,3,1),\ (2,2,4),\ (2,4,2),\ (4,2,2),\ (2,3,3),\ (3,2,3),\ (3,3,2)$ |
| Probabilidade: $P(S_2=8)=\dfrac{5}{36}=\dfrac{30}{216}$ | Probabilidade: $P(S_3=8)=\dfrac{21}{216}$ |

Comparação: $\boxed{\dfrac{30}{216}} > \dfrac{21}{216} \implies$ **Mais provável quando 2 dados são lançados.**

**(b) O que é mais provável: sair um total de 9 quando dois dados são lançados ou sair um total de 9 quando três dados são lançados?**

**Resolução combinatória por contagem direta (conforme folha de prova)**

**2 dados** (4 pares ordenados): $(3,6),\ (4,5),\ (5,4),\ (6,3) \longrightarrow P(S_2=9)=\dfrac{4}{36}=\dfrac{24}{216}$

**3 dados** (25 trincas ordenadas, organizadas pelo resultado do primeiro dado):

| | | |
|---|---|---|
| $d_1=1:$ | $(1,2,6),\ (1,3,5),\ (1,4,4),\ (1,5,3),\ (1,6,2)$ | (5 casos) |
| $d_1=2:$ | $(2,1,6),\ (2,2,5),\ (2,3,4),\ (2,4,3),\ (2,5,2),\ (2,6,1)$ | (6 casos) |
| $d_1=3:$ | $(3,1,5),\ (3,2,4),\ (3,3,3),\ (3,4,2),\ (3,5,1)$ | (5 casos) |
| $d_1=4:$ | $(4,1,4),\ (4,2,3),\ (4,3,2),\ (4,4,1)$ | (4 casos) |
| $d_1=5:$ | $(5,1,3),\ (5,2,2),\ (5,3,1)$ | (3 casos) |
| $d_1=6:$ | $(6,1,2),\ (6,2,1)$ | (2 casos) |

$$P(S_3=9)=\frac{5+6+5+4+3+2}{6^3}=\frac{25}{216} \implies \frac{25}{216}>\frac{4}{36}=\frac{24}{216} \implies \boxed{\textbf{3 dados}}$$

**Resolução alternativa apresentada em prova (Heurística da Distância até a Média)**

Em vez de enumerar todas as tuplas, um estudante comparou a distância absoluta de cada soma alvo até a esperança (média) de cada lançamento, sabendo que a média de um dado honesto de 6 faces é $\mu_1=3{,}5$:

$$E[S_2]=2\times 3{,}5=7{,}0 \qquad \text{e} \qquad E[S_3]=3\times 3{,}5=10{,}5$$

- **Item (a), soma $k=8$:** $|8-E[S_2]|=|8-7{,}0|=1{,}0<|8-E[S_3]|=|8-10{,}5|=2{,}5 \implies$ **2 dados.**
- **Item (b), soma $k=9$:** $|9-E[S_3]|=|9-10{,}5|=1{,}5<|9-E[S_2]|=|9-7{,}0|=2{,}0 \implies$ **3 dados.**

**Por que funcionou na prova, mas falha no caso geral?** O ponto médio aritmético entre 7,0 e 10,5 é 8,75, que cai entre os inteiros 8 e 9, exatamente no mesmo intervalo que o ponto de virada contínuo real ($x^* \approx 8{,}98$). Por essa coincidência numérica, a heurística acerta os dois itens da avaliação, embora falhe quando o número de dados se afasta (por exemplo, entre 2 e 5 dados na soma 12, ou entre 2 e 6 dados na soma 13).